

大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：3-T 1~3-T 5



上节课内容回顾

刚体：运动中各质点之间的距离保持不变。

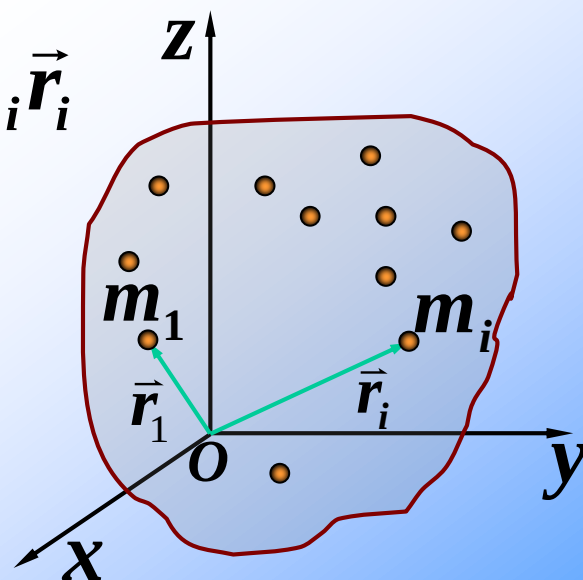
平动：刚体中所有质元的运动轨迹都一样，或刚体内任意两点的连线总保持平行。 **质心代替刚体运动**

质心定义：

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{m} \sum m_i \vec{r}_i$$

物体质量连续分布时：

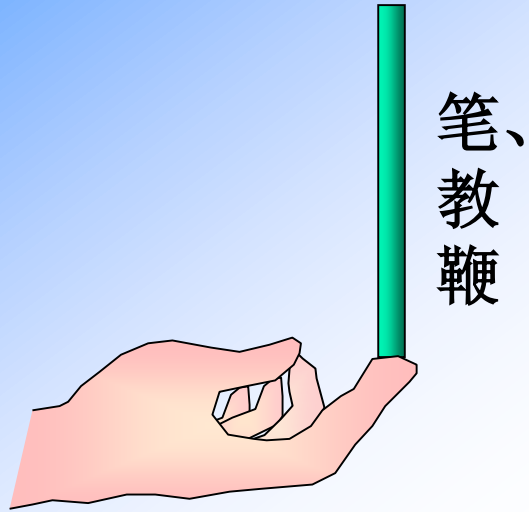
$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{1}{m} \int \vec{r} dm$$



质心运动定律：

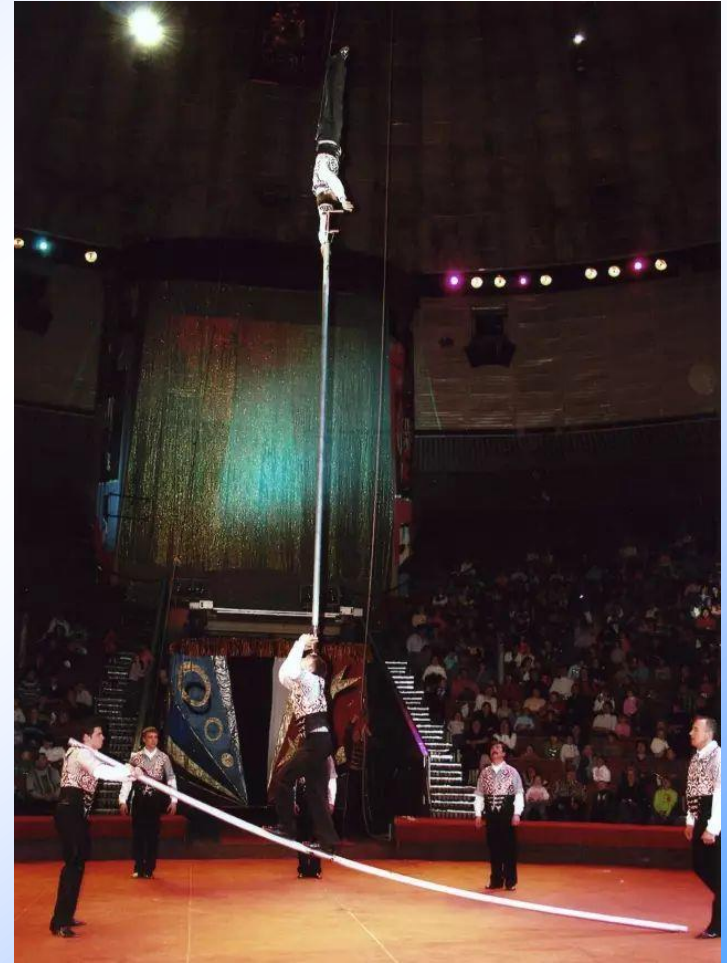
$$\vec{F} = m\vec{a}_C$$

课前游戏



- 能保持多长时间？
- 怎么能保持更长时间？

为什么？

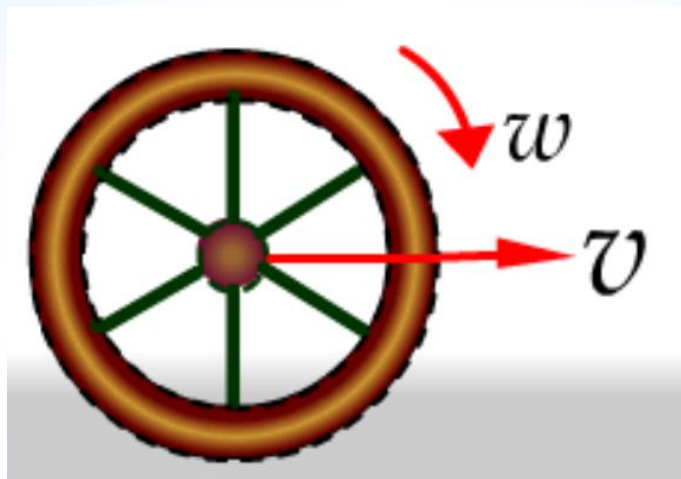


二、定轴转动：

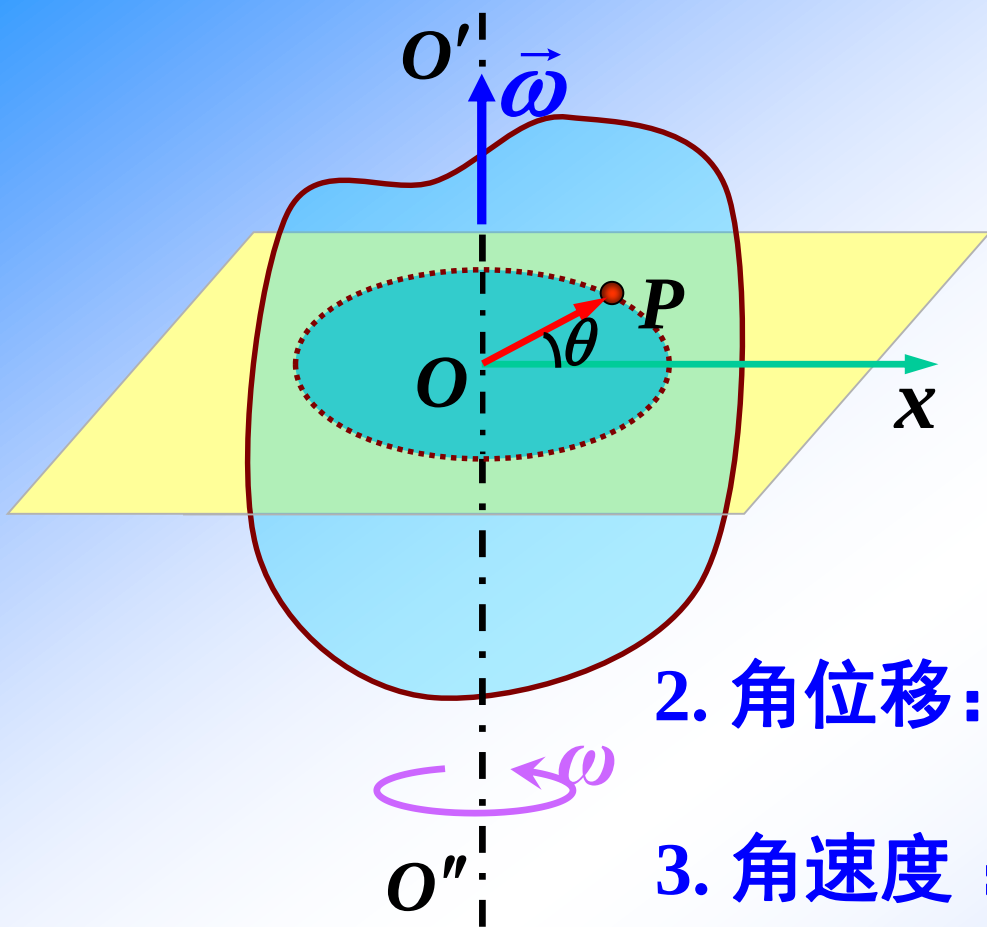
刚体中所有质元都绕同一条固定不动的直线作圆周运动。这一直线称为**转轴**。



刚体的运动 = **平动** + （绕某一轴的）**转动**



刚体定轴转动的描述:



基本特征: 除转轴外所有点都在 $\perp$ 转轴的平面内作**圆周运动**, 且在相等的时间内转过的**角度都相等**。

1. 角坐标

$\theta(t)$ 为刚体定轴转动的运动方程。

2. 角位移: 角坐标的增量。 $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$

3. 角速度: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角速度**矢量** $\vec{\omega}$: 方向与刚体转动方向符合右手螺旋法则。

不是刚体的转动方向! 可用正负号表示其方向。

4. 角加速度:

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

角加速度矢量 $\vec{\beta}$: 方向沿角速度矢量 $\vec{\omega}$ 的增量 $\Delta\vec{\omega}$ 方向。

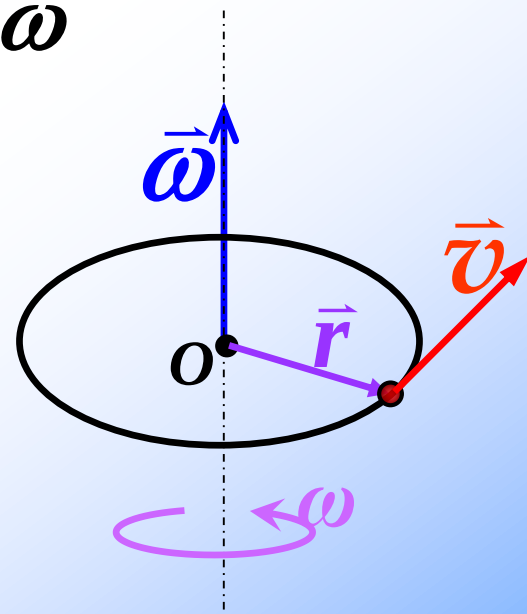
5. 定轴转动的特点

任一质点 $\Delta\theta, \vec{\omega}, \vec{\beta}$ 均相同,
但 $\vec{v}, \vec{a}$ 不同。

6. 角量与线量的关系:

$$v = r\omega \quad a_t = r\beta \quad a_n = r\omega^2$$

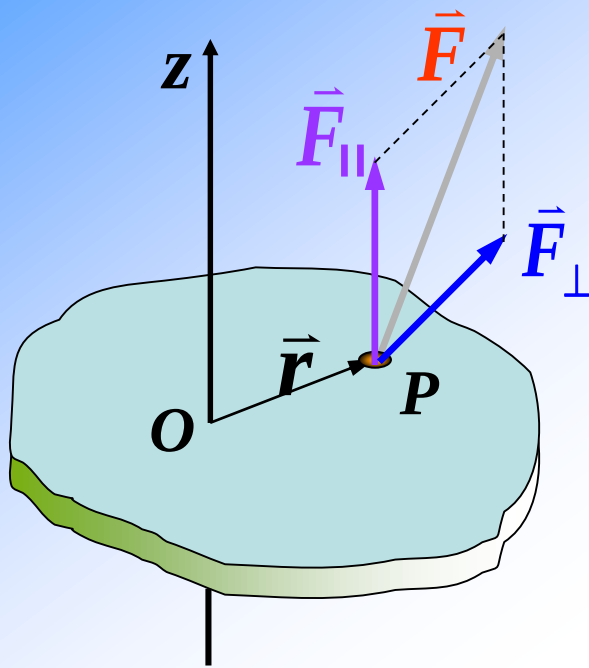
$$\text{矢量式: } \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad \vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{r} \quad \vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$$



第2节 刚体定轴转动定律



一、力对定轴转动刚体的力矩



将刚体所受的力分解为两个正交的分力：

$\vec{F}_{\parallel}$ 对刚体绕定轴转动不起作用，
仅 $\vec{F}_{\perp}$ 才有对于转轴的力矩。

在讨论刚体的定轴转动时，可只考虑 $\vec{F}_{\perp}$ 的力矩。

即力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ 中， $\vec{F}$ 可理解为 $\vec{F}_{\perp}$ 。

力矩的方向？ 沿转轴方向，可用**正负号**表示。

二、刚体定轴转动定律

对刚体上其中一个质元由牛顿第二定律：

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = m_i \vec{a}_i$$

切向分量式：

$$F_{it} + f_{it} = m_i a_{it} = m_i r_i \beta$$

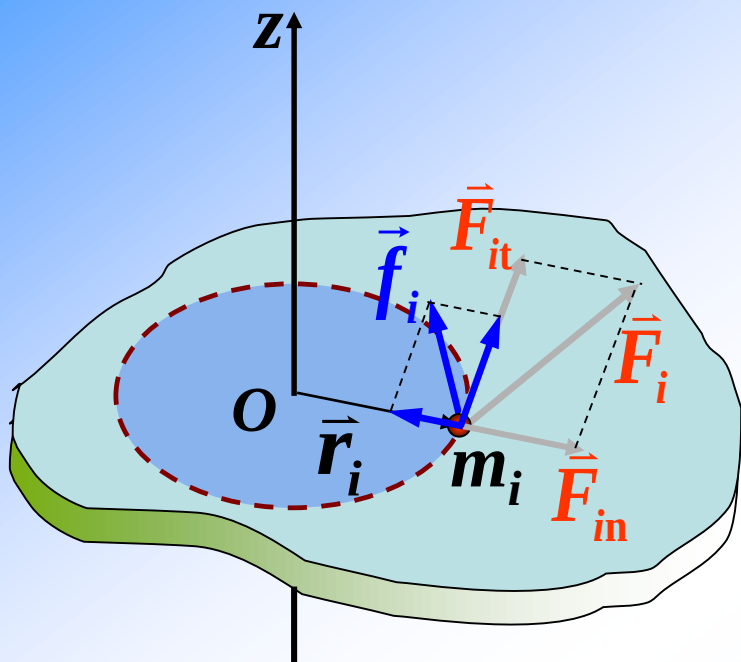
两端同乘 r_i ：

$$F_{it} r_i + f_{it} r_i = m_i r_i^2 \beta$$

外力对转轴的力矩

内力对转轴的力矩

$$\sum_i F_{it} r_i + \sum_i f_{it} r_i = \sum_i m_i r_i^2 \beta = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \beta$$




$$\sum_i F_{it} r_i + \sum_i f_{it} r_i = \sum_i m_i r_i^2 \beta = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \beta$$

A red box highlights the second summation term $\sum_i f_{it} r_i$. A red line with an arrow points from a red '0' above the box to the summation symbol.

第一项为刚体所受外力对转轴力矩的总和 **M** ;

第二项为刚体所受内力对转轴力矩的总和。

内力对转轴力矩的总和等于零。

第三项中括号内的量：与刚体的运动以及所受的外力无关。

这一表示刚体本身特性的物理量叫做刚体对转轴的**转动惯量**：

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

单位：千克·米²（kg·m²）。

$$M = J\beta$$

刚体定轴转动定律

在定轴转动中，刚体所受各外力对转轴的合外力矩等于刚体对该轴的转动惯量和角加速度的乘积。



$$M = J\beta \quad \text{与} \quad \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{地位相当}$$

m 反映质点的平动惯性， J 反映刚体的转动惯性。

三、转动惯量的计算

1. 若质量连续分布： $J = \int r^2 dm$

$$dm = \begin{cases} \sigma \cdot ds & \bullet \text{面积分;} \\ \rho \cdot dV & \bullet \text{体积分;} \\ \lambda \cdot dl & \bullet \text{线积分。} \end{cases}$$

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

例1. 求质量为 m 、半径为 R 、厚为 l 的均匀圆盘的转动惯量。轴与盘平面垂直并通过盘心。

解：取半径为 r 宽为 dr 的薄圆环，

$$dS = 2\pi r dr \quad dm = \sigma dS$$

$$dJ = r^2 dm = \sigma 2\pi r^3 dr$$

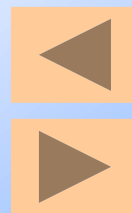
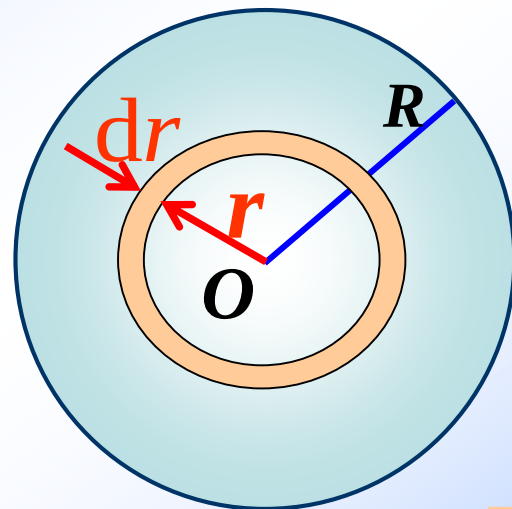
$$J = \int dJ = \int_0^R \sigma 2\pi r^3 dr = \frac{1}{2} \sigma \pi R^4$$

$$\because \sigma = \frac{m}{\pi R^2} \quad \therefore J = \frac{1}{2} m R^2$$

$$J = \int r^2 dm$$

实心圆柱对其对称轴的转动惯量也是 $mR^2/2$ 。

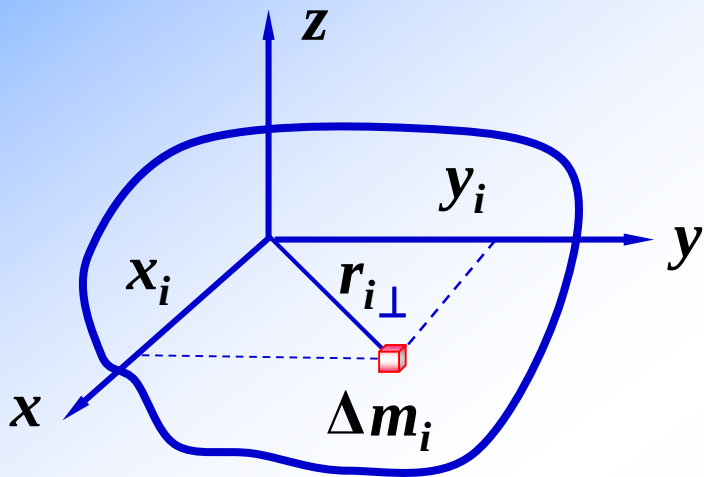
圆盘以直径为转轴的转动惯量 ?



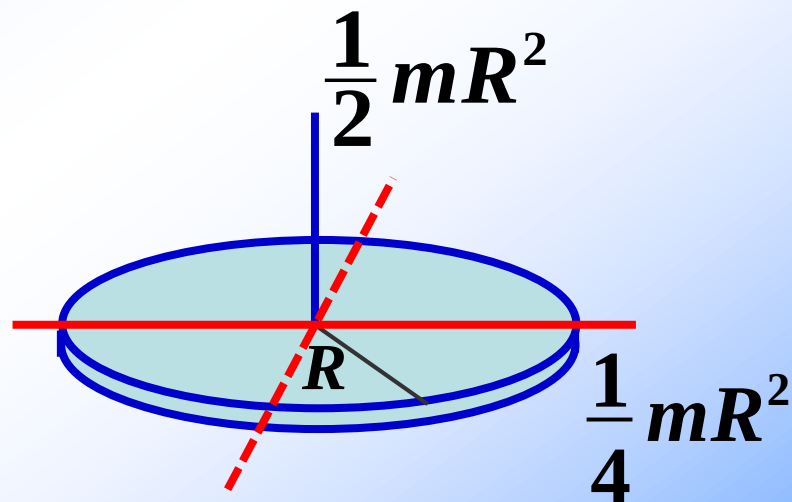
2. 垂直轴定理

对薄平板刚体，有垂直轴定理：

$$J_z = J_x + J_y$$



$$\Delta m_i r_{i\perp}^2 = \Delta m_i x_i^2 + \Delta m_i y_i^2$$



以直径为转轴的转动惯量？

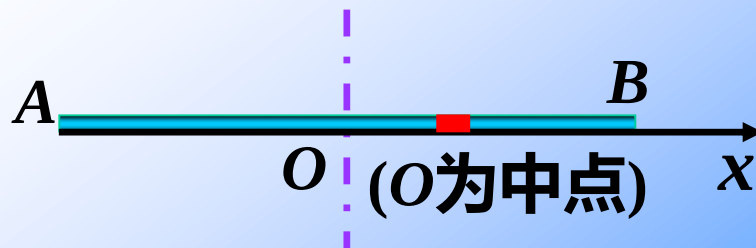
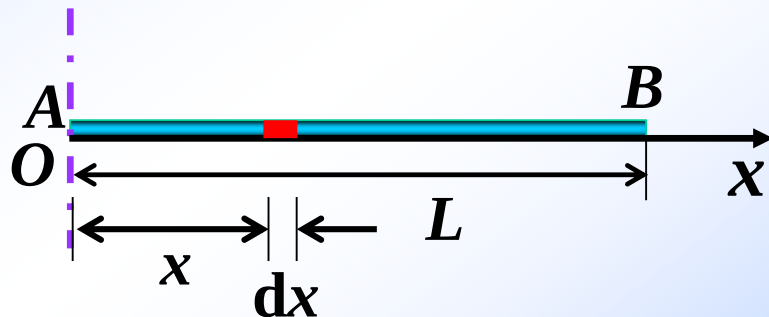
例2. 求长为 L 、质量为 m 的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。

解： 取如图坐标， $dm=\lambda dx$

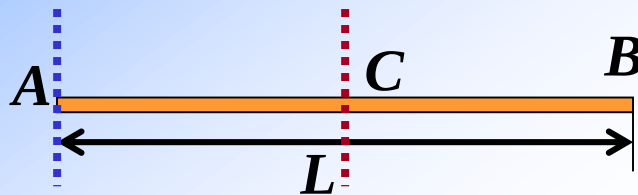
$$\begin{aligned} J_A &= \int_0^L x^2 \lambda dx \\ &= \frac{1}{3} \lambda L^3 = \frac{1}{3} mL^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J_C &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda dx \\ &= \frac{1}{12} mL^2 \end{aligned}$$

二者有何联系？



3. 平行轴定理



$$\begin{cases} J_C = \frac{1}{12} mL^2 \\ J_A = \frac{1}{3} mL^2 \end{cases}$$

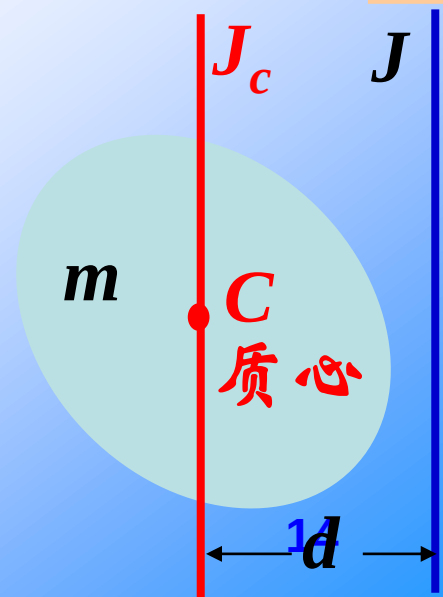
前例中 J_C 表示刚体通过质心的轴的转动惯量， J_A 表示刚体通过棒端的轴的转动惯量。两轴平行，相距 $L/2$ 。

$$J_A - J_C = \frac{1}{3} mL^2 - \frac{1}{12} mL^2 = \frac{1}{4} mL^2 = m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$J_A = J_C + m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

推广上述结论，若有任一轴与过质心的轴平行，相距为 d ，刚体对其转动惯量为 J ，则有： $J = J_C + md^2$

——平行轴定理



例3.一根长为 L 、质量为 m 的均匀细直棒, 其一端有一固定的光滑水平轴, 因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置, 求它由此下摆到 θ 角时的角加速度和角速度。

解: 棒下摆为加速过程, 合外力矩为重力对 O 的力矩。

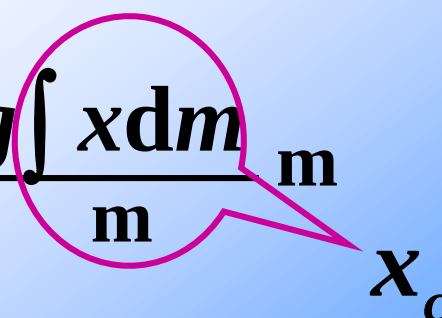
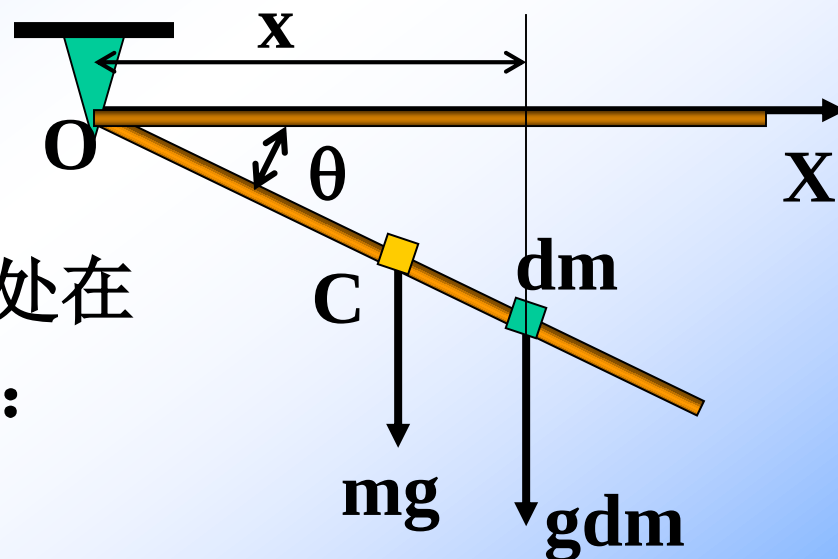
棒上取质元 dm , 当棒处在下摆 θ 角时, 重力矩为:

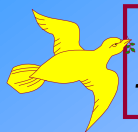
$$dM = xgdm$$

合力矩:

$$M = \int xgdm = g \int xdm$$

$$\therefore M = mgx_c$$





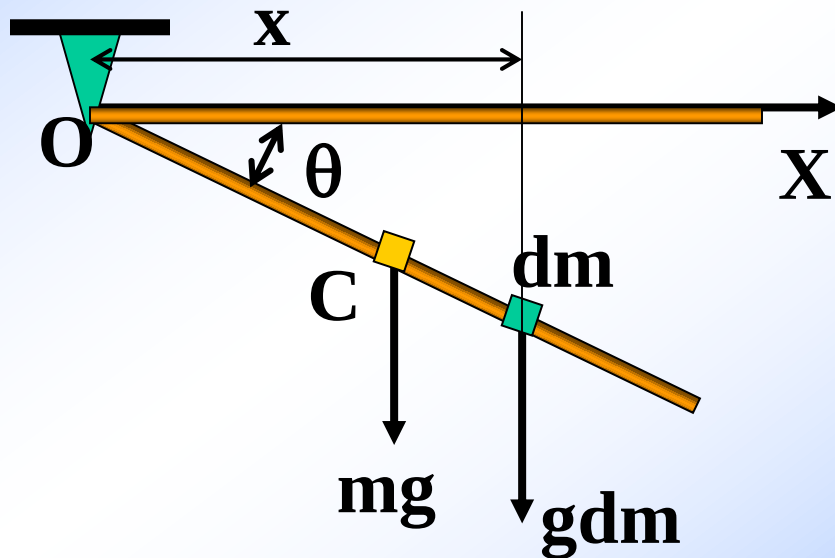
$$M = m g x_C$$

重力对整个棒的合力矩
与全部重力集中作用在
质心所产生的力矩一样。

$$x_c = \frac{1}{2} L \cos \theta$$

$$M = \frac{1}{2} m g L \cos \theta$$

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{\frac{1}{2} m g L \cos \theta}{\frac{1}{3} m L^2} = \frac{3 g \cos \theta}{2 L}$$





$$\beta = \frac{3g \cos \theta}{2L}$$

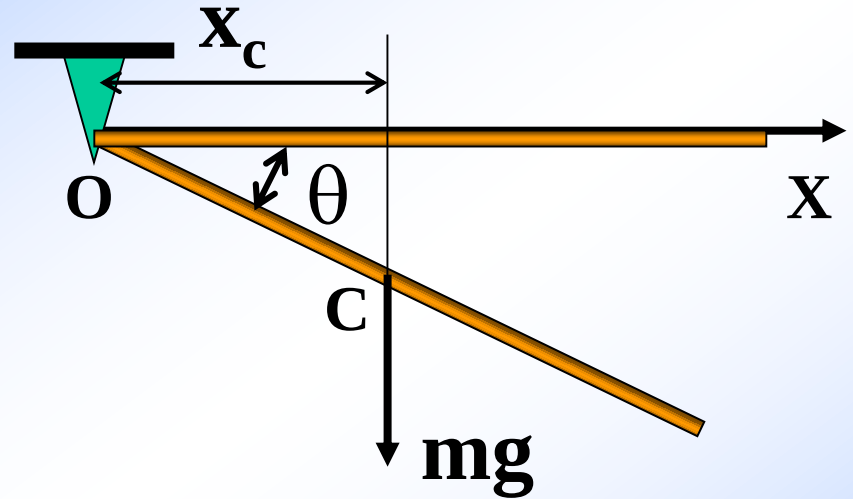
又： $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$

即： $\beta = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$

$$\frac{3g \cos \theta}{2L} = \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\int_0^\theta \frac{3g \cos \theta}{2L} d\theta = \int_0^\omega \omega d\omega$$

$$\frac{3g}{2L} \sin \theta = \frac{1}{2} \omega^2 \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}}$$



课前游戏解密

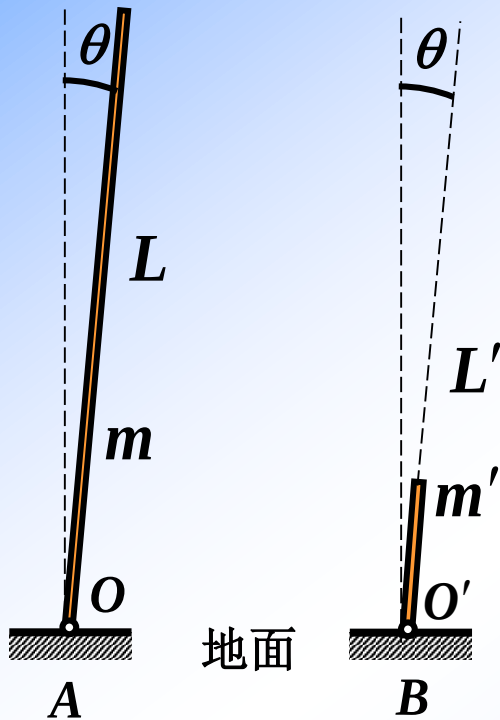
例：已知两均匀直细杆 $L=5L'$ ，求两者瞬时角加速度之比。

解：根据 $M = J\beta$

$$\frac{\beta'}{\beta} = \frac{M' / J'}{M / J} \quad \star$$

$$= \frac{m'g \frac{1}{2} L' \sin \theta / \frac{1}{3} m' L'^2}{mg \frac{1}{2} L \sin \theta / \frac{1}{3} m L^2}$$

$$= \frac{1/L'}{1/L} = \frac{L}{L'} = 5$$



从小倾角 θ 处静止释放

长杆的角加速度小，留给人的反应时间长

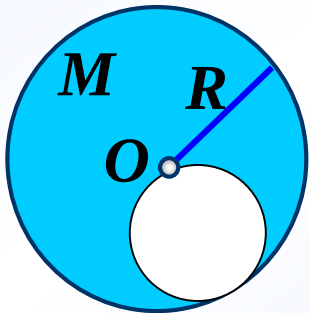
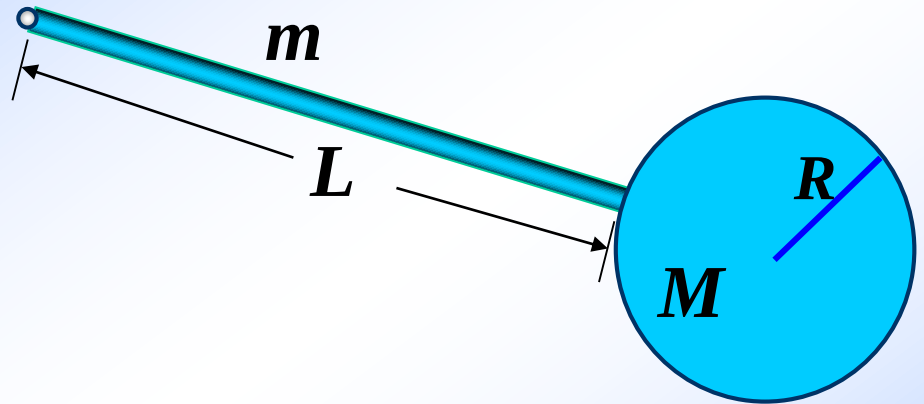
4. 叠加原理

右图所示刚体对经过棒端且与圆面垂直的轴的转动惯量?

$$J_1 = \frac{1}{3}mL^2$$

$$J_2 = J_0 + Md^2 = \frac{1}{2}MR^2 + M(L+R)^2$$

$$J = \frac{1}{3}mL^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(L+R)^2$$



通过垂直轴O的转动惯量?

例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀薄球壳的转动惯量。
轴通过球心。

解：取半径为 r 宽为 $Rd\varphi$ 的薄圆环，

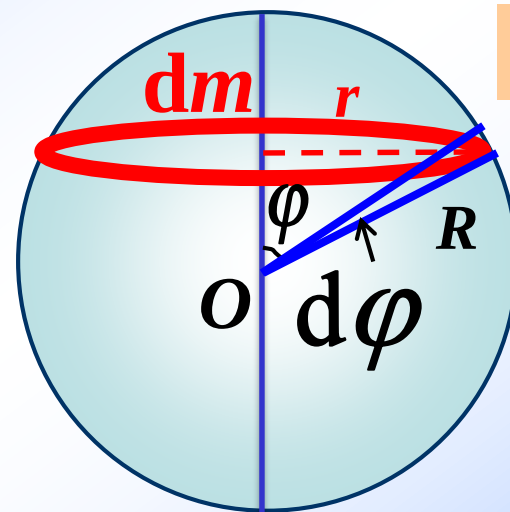
$$dS = 2\pi R \sin \varphi \cdot$$

$$dm = \sigma dS = \frac{m}{4\pi R^2} dS$$

$$dJ = r^2 dm$$

$$J = \int dJ = \int \frac{1}{2} m R^2 (\sin \varphi)^3 d\varphi$$

$$= \int_1^{-1} \frac{1}{2} m R^2 (\cos^2 \varphi - 1) d(\cos \varphi) = \frac{2}{3} m R^2$$



例：求质量为 m 、半径为 R 的均匀球体的转动惯量。
轴通过球心。

解：将球体划分为许多厚度为 dr 的薄球壳

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

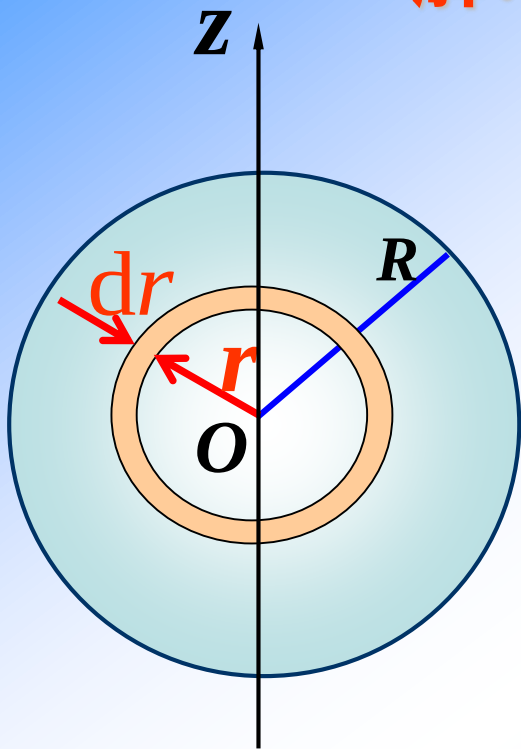
$$dm = \rho dV = 4\pi\rho r^2 dr$$

$$dJ = \frac{2}{3} r^2 dm$$

$$J = \int \frac{2}{3} r^2 dm = \frac{8}{3} \pi \rho \int_0^R r^4 dr$$

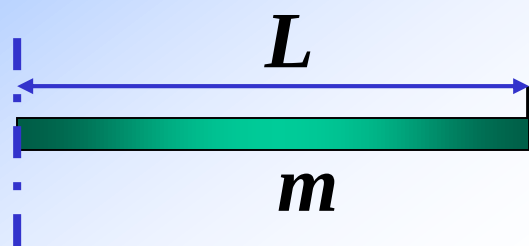
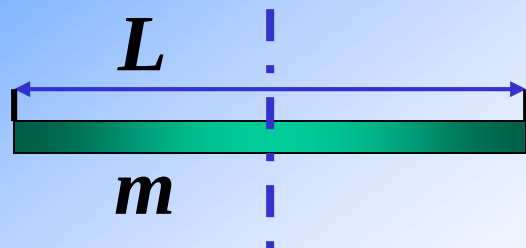
$$\rho = \frac{3m}{4\pi R^3}$$

$$= \frac{8\pi}{15} \rho R^5 = \frac{2}{5} m R^2$$



一些常见刚体的转动惯量:

细棒

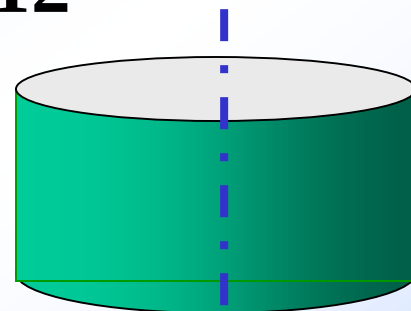
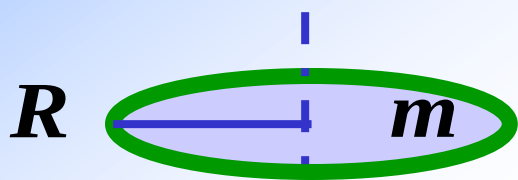


$$J = \frac{1}{3}mL^2$$

细棒

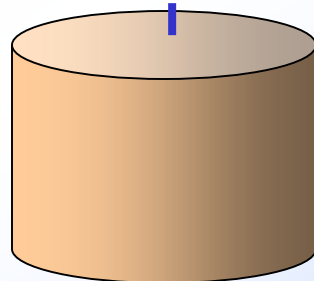
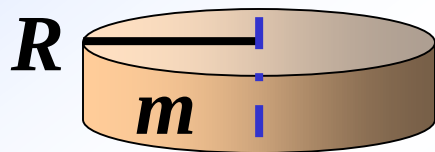
$$J = \frac{1}{12}mL^2$$

薄圆环
或薄圆筒



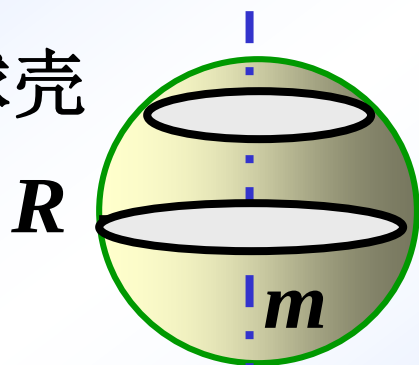
$$J = mR^2$$

圆盘或
圆柱体



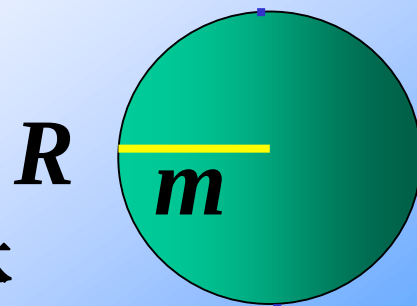
$$J = \frac{1}{2}mR^2$$

薄球壳



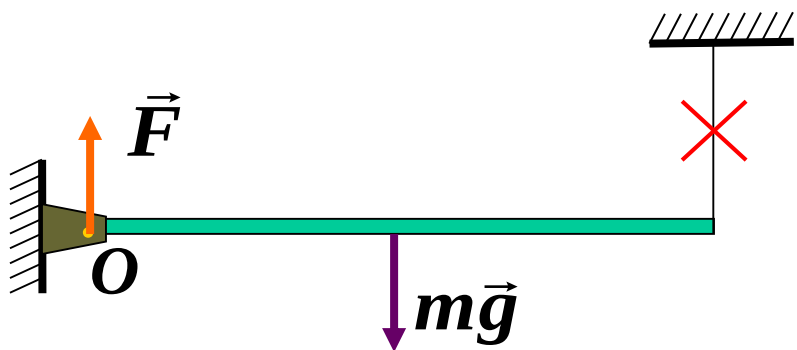
$$J = \frac{2}{3}mR^2$$

球体



$$J = \frac{2}{5}mR^2$$

例3: 质量为 m 、长为 L 的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用绳悬挂。求剪断绳子瞬时，杆的角加速度以及铰链的支撑力。



思考:



若一人突然松手，另外一人手上的力在这一瞬间如何变化？

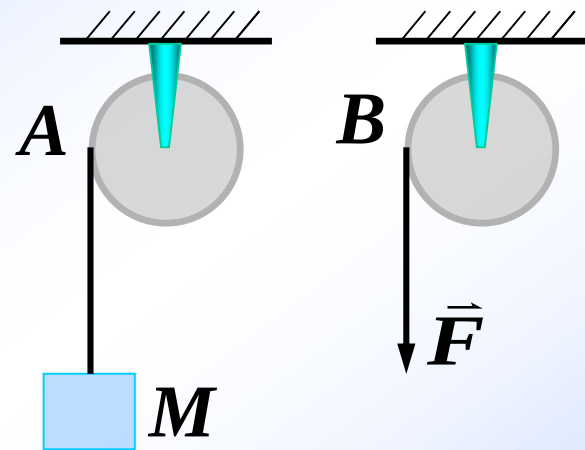
分析：剪断前 $F = \frac{1}{2}mg$
剪断后瞬时 $F = ?$

$$\omega = 0 \quad M \neq 0 \quad \beta \neq 0$$

解：剪断时细杆绕O点的力矩为 $M = \frac{1}{2}mgL$
根据定轴转动定律 $M = J\beta$ $J = \frac{1}{3}mL^2$ $\beta = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$

质心平动： $mg - F = ma_c$
 $a_c = r\beta$ $a_c = \frac{1}{2}L\beta$ $F = m(g - a_c) = \frac{1}{4}mg$

例4. A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮， A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，而且 $F=Mg$ 。设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 、 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有



(A) $\beta_A = \beta_B$

(B) $\beta_A > \beta_B$

(C) $\beta_A < \beta_B$

(D) 开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

$$\text{对A: } \begin{cases} TR = J\beta_A \\ Mg - T = Ma \\ a = R\beta_A \end{cases} \quad \beta_A = \frac{MgR}{J + MR^2}$$

对B: $FR = J\beta_B$

$$\beta_B = \frac{MgR}{J}$$

第3节 刚体转动的功和能

Work and Energy of a Rotating Rigid Body

1. 刚体的转动动能

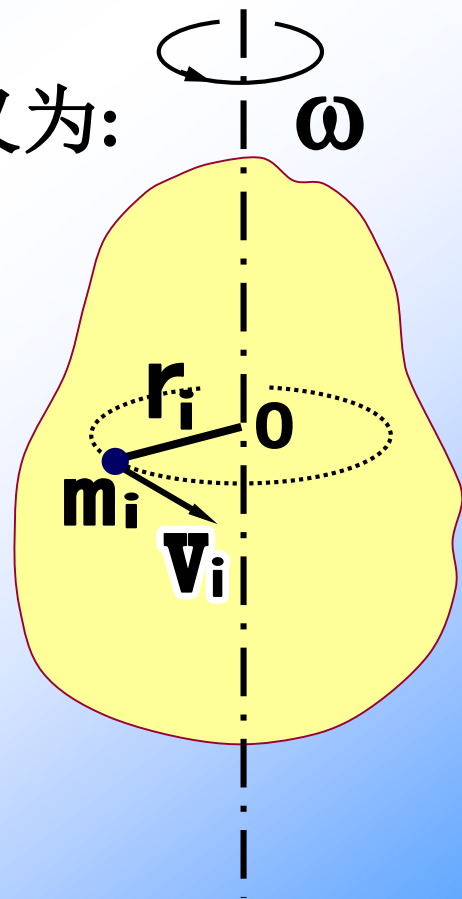
多个质点组成的质点系的动能定义为:

$$E_k = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right)$$

所以, 转动的刚体的动能为:

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 \end{aligned}$$

$$\therefore E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

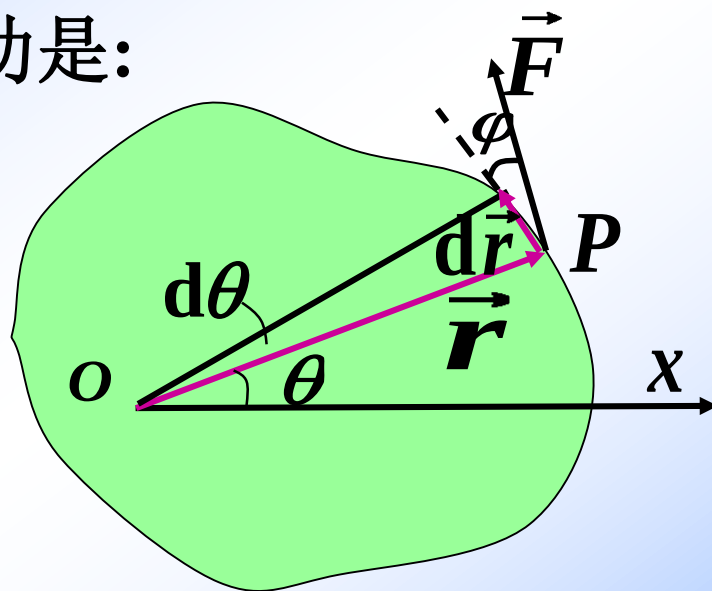


2.力矩的功

力在这段元位移中所做的功是:

$$\begin{aligned}dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} \\&= F \cos \varphi |d\vec{r}| \\&= F \cos \varphi \cdot r d\theta \\&= r F_{\tau} \cdot d\theta \\&= M \cdot d\theta\end{aligned}$$

所以, $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$



即:力对转动刚体所做的功用 力矩的功来计算!

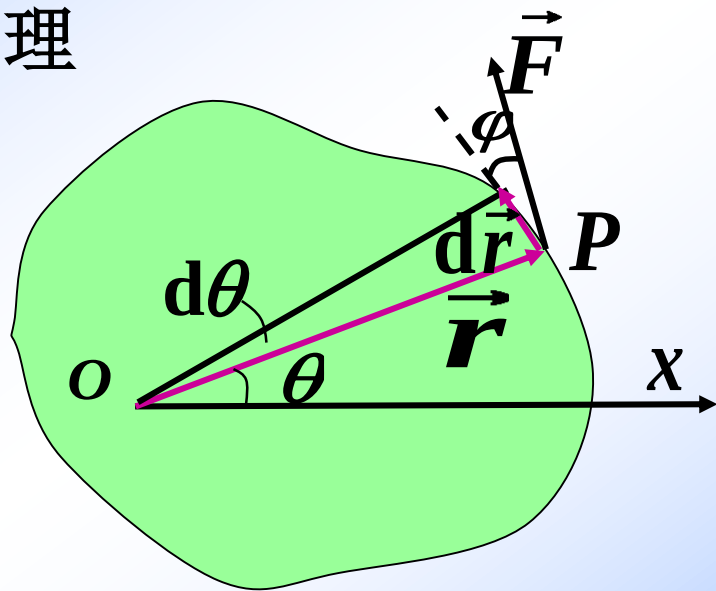
3. 刚体绕固定轴转动的动能定理

$$\begin{aligned}dA &= M \cdot d\theta \\&= J \beta \cdot d\theta = J \frac{d\omega}{dt} \cdot d\theta \\&= J \omega d\omega\end{aligned}$$

在刚体的转动过程中, 合外力矩 M 对刚体所做的功为:

$$A = \int dA = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

即:
$$A = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$



合外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量——刚体绕固定轴转动的动能定理

4. 刚体的重力势能

质元 Δm_i 的势能:

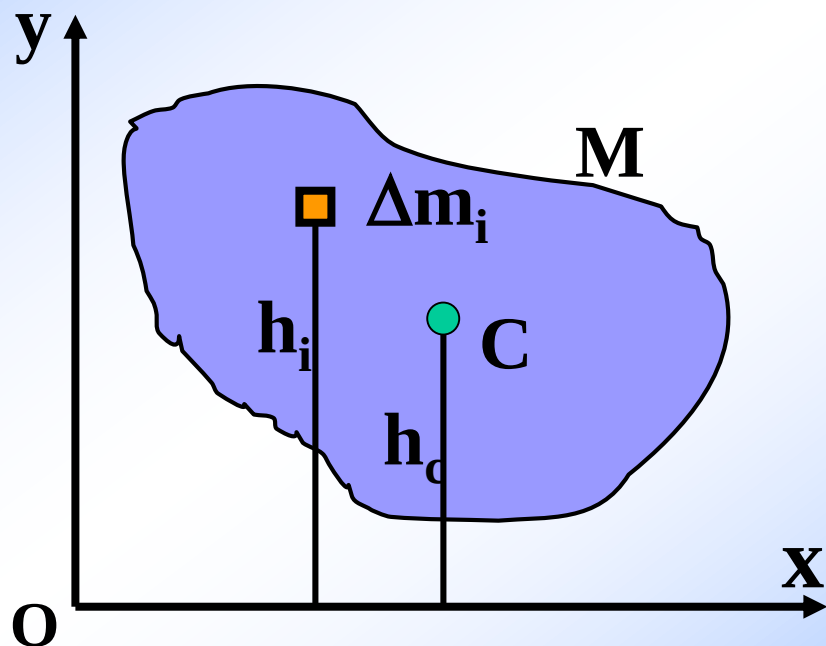
$$E_{Pi} = \Delta m_i g h_i$$

整个刚体的势能:

$$\begin{aligned} E_P &= \sum \Delta m_i g h_i \\ &= g \left(\sum \Delta m_i h_i \right) \cancel{M} / \cancel{M} \\ &= M g h_c \end{aligned}$$

刚体的重力势能=

它的全部质量都集中在质心时所具有的势能



5. 机械能守恒定律

对于含有刚体的系统,如果在运动过程中只有保守内力做功,则此系统的机械能守恒。

$$\begin{aligned} x_c &= \frac{1}{M} \sum m_i x_i \\ y_c &= \frac{1}{M} \sum m_i y_i \\ z_c &= \frac{1}{M} \sum m_i z_i \end{aligned}$$

例7.一根长为 L ,质量为 m 的均匀细直棒,一端有一固定的光滑水平轴,因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置,求它由此下摆 θ 角时的角加速度和角速度。

解: 在棒摆动过程中系统的机械能守恒。

设棒在水平位置时重力势能为零,
由机械能守恒知:

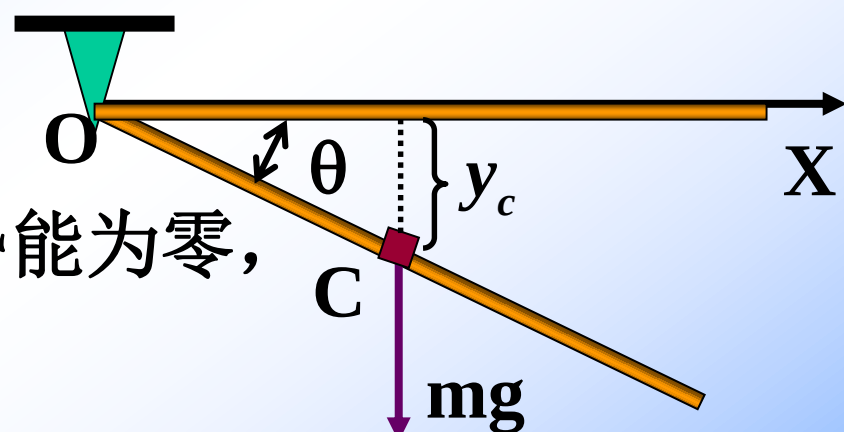
$$\frac{1}{2} J \omega^2 - m g y_c = 0$$

$$J = \frac{1}{3} m L^2$$

$$y_c = \frac{L}{2} \sin \theta$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} J \omega^2 - m g y_c = 0 \\ J = \frac{1}{3} m L^2 \\ y_c = \frac{L}{2} \sin \theta \end{array} \right\} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3 g \sin \theta}{L}}$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{3 g \cos \theta}{2 L}$$



与前面解得的结果一致!